53

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · МАГНИТ ӨРІСІ

# Магнит өрісі. Магнит индукциясының векторы. Бұрғы ережесі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Параллель екі сымнан бір бағытта ток өтсе, олар тартыла ма, тебіле ме? Неге?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Шексіз түзу ток** | **А.** Магнит өрісін қозғалыстағы зарядтар (токтар) тудырады; магнит индукциясы B (Тл) – күштік сипаттама. |
| **2. Бір бағыттағы токтар тартылады, қарама-қарсы** | **Б.** Тебіледі: $F/l = \mu_0 I_1 I_2/(2\pi d)$. |
| **3. Бағыты** | **В.** $B = \mu_0 I/(2\pi r)$; дөңгелек ток центрінде: $B = \mu_0 I/(2R)$; $\mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7}$ Гн/м. |
| **4. Тогы бар шарғының магнит өрісі** | **Г.** Бұрғы (оң бұранда) ережесі бойынша. |

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

## 3 Формуланы оқы БІЛУ

$$B = \mu_0 I/(2\pi r)$$

| Белгі | Шама | Бірлігі |
|---|---|---|
| $B$ | магнит индукциясы | Тл |
| $\mu_0$ | _____ | _____ |
| $I$ | ток күші | А |
| $r$ | _____ | _____ |

## 4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Магнит өрісі немен тудырылады?**
   - (A) Жарықпен
   - (B) Қозғалыстағы зарядтармен (токпен)
   - (C) Жылумен
   - (D) Тыныштықтағы зарядпен

2. **Тогы бар түзу өткізгіштің өріс сызықтарының бағыты … ережесімен анықталады.**
   - (A) бұрғы (оң бұранда)
   - (B) Кирхгоф
   - (C) Ленц
   - (D) сол қол

3. **Магнит индукциясының бірлігі:**
   - (A) фарад
   - (B) тесла
   - (C) генри
   - (D) вебер

4. **Электромагниттің магнит өрісін күшейту үшін:**
   - (A) Орам санын азайту керек
   - (B) Ток күшін арттырып, темір өзек салу керек
   - (C) Ток бағытын өзгерту керек
   - (D) Мыс өзек салу керек

## 5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**20 А түзу токтан 10 см қашықтықтағы В?**

## 7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**Радиусы 5 см орамнан 2 А ток өтеді. Центріндегі индукция?**

## 8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Аралығы 1 см параллель екі сымнан 100 А-ден ток өтеді. 1 м ұзындыққа әсер ететін күш? Неліктен қысқа тұйықталу кезінде шиналар деформацияланады?**

### Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

### Үй тапсырмасы

- A §46; 3 есеп.
- B Компас пен батареямен Эрстед тәжірибесі.
- C Маглев пойыздарының физикасы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Магнит өрісі. Магнит индукциясының векторы. Бұрғы ережесі

**Сәйкестендір:** 1 — В, 2 — Б, 3 — Г, 4 — А

**Формула $B = \mu_0 I/(2\pi r)$:** B — магнит индукциясы, Тл; $\mu_0$ — үйкеліс коэффициенті, ; I — ток күші, А; r — қашықтық, м

**Тест:** 1 — В, 2 — А, 3 — В, 4 — В

**А деңгейі:** $B = 4\cdot10^{-5}$ Тл.

**В деңгейі:** $B \approx 2{,}5\cdot10^{-5}$ Тл.

**С деңгейі:** $F = 4\pi\cdot10^{-7}\cdot10^{4}/(2\pi\cdot0{,}01) = 0{,}2$ Н/м; қ.т. тогы өте үлкен – күш $I^2$-қа пропорционал артады.